Đáp ứng kháng thể OPA sinh ra bởi Prevenar 13 không kém hơn đáp ứng sinh ra bởi PPSV23 với 12 týp huyết thanh có trong cả hai vắc xin. Ngoài ra, 8 týp huyết thanh chung thể hiện đáp ứng miễn dịch mạnh hơn đáng kể về thống kê sau khi dùng Prevenar 13 so với sau khi dùng PPSV23.

Với týp huyết thanh 6A, chỉ có trong Prevenar 13, tỷ lệ người lớn đạt mức tăng 4 lần đáp ứng sau khi dùng Prevenar 13 (88,5%) cao hơn đáng kể so với sau khi dùng PPSV23 (39,2%) ở người lớn chưa tiêm chủng PPSV23 từ 60 đến 64 tuổi. GMT của OPA cho týp huyết thanh 6A cao hơn đáng kể về thống kê sau khi dùng Prevenar 13 so với sau khi dùng PPSV23.

Đáp ứng OPA sinh ra bởi Prevenar 13 ở người lớn từ 50 đến 59 tuổi không kém hơn đáp ứng Prevenar 13 ở người lớn từ 60 đến 64 tuổi với cả 13 týp huyết thanh. Ngoài ra, 9 trong 13 týp huyết thanh cho đáp ứng miễn dịch mạnh hơn đáng kể về thống kê ở người lớn từ 50 đến 59 tuổi so với ở người lớn từ 60 đến 64 tuổi.

Thử nghiệm lâm sàng này chứng minh rằng đáp ứng miễn dịch sinh ra bởi Prevenar 13 là không kém hơn và hầu hết các týp huyết thanh đều mạnh hơn đáng kể về thống kê so với PPSV23. Ngoài ra, đáp ứng miễn dịch ở người lớn từ 50 đến 59 tuổi cũng không kém hơn và hầu hết các týp huyết thanh đều mạnh hơn đáng kể về thống kê so với đáp ứng miễn dịch quan sát thấy ở người lớn từ 60 đến 64 tuổi.

Ở người lớn từ 60 đến 64 tuổi, nồng độ kháng thể 1 năm sau khi tiêm vắc xin cao hơn sau khi dùng Prevenar 13 so với nồng độ kháng thể sau khi dùng PPSV23 đối với 7 trên 12 týp huyết thanh chung. Ở người lớn từ 50 đến 59 tuổi, nồng độ kháng thể 1 năm sau tiêm Prevenar 13 cao hơn đối với 12 trên 13 týp huyết thanh so với tiêm Prevenar 13 ở người từ 60 đến 64 tuổi.